

Project A.R.E.S. (Autonomous Repair Exploration System)

Encargo: Backend Administrativo (Ángel Scarpeta)

Líder: Juan Camilo Gómez Duarte

Encargado: Ángel Scarpeta

Objetivo general

Desarrollar el **backend administrativo** del proyecto en **Django (Python)** con base de datos **NoSQL**. Este backend será el núcleo que gestiona datos, seguridad, usuarios y comunicación con el frontend. **No incluye la IA** (otro integrante se encarga de ese backend separado).

Alcance del trabajo

1. Backend administrativo que maneje:
 - Ingestión de telemetría enviada por los drones.
 - Almacenamiento en NoSQL con esquemas flexibles y consultas seguras.
 - Endpoints REST para el frontend (Sara).
 - Gestión de usuarios, roles y accesos.
 - Registro de alarmas, inventario y logs de auditoría.
 2. Garantizar **seguridad total** de los datos (cifrado, control de accesos, backup).
-

Investigación requerida: Datos de recolección

Ángel debe investigar y presentar:

1. **Telemetría que llega del dron** (sensores, frecuencia, tamaño de datos).
2. **Eventos y alarmas** que el dron puede reportar.
3. **Registros de reparación** (qué piezas, acciones, evidencias se deben guardar).
4. **Inventario de repuestos y BOM.**
5. **Usuarios y roles** (administrador, ingeniero, operador).
6. **Logs y auditoría** (qué acciones son críticas y deben guardarse).

Con esa información se creará el **MER (modelo entidad-relación conceptual)** y el diseño NoSQL.

Separación de responsabilidades

- **Backend Administrativo (Ángel)** → seguridad, usuarios, inventario, alarmas, logs, APIs para frontend.
 - **Backend de IA (Camilo)** → análisis autónomo, predicción, control inteligente del dron.
 - Ambos backends estarán **separados** para:
 - Mayor seguridad.
 - Escalabilidad independiente.
 - Mantenibilidad más clara.
-

Seguridad obligatoria

1. Conexiones TLS seguras con la base NoSQL.
 2. Gestión de credenciales con secretos rotados (nunca hardcoded).
 3. Roles de usuario con mínimo privilegio.
 4. Cifrado en reposo y en tránsito.
 5. Firmado de mensajes críticos.
 6. Logs de auditoría inmutables.
 7. Backups automáticos y test de restauración.
-

Entregables

1. **Informe de investigación** sobre qué datos se van a recolectar.
 2. **MER conceptual** con entidades, atributos y relaciones.
 3. **Propuesta de base NoSQL** y justificación.
 4. **Contratos de API** (qué información viaja al frontend y en qué formato).
 5. **Checklist de seguridad** aplicado al backend administrativo.
 6. **Documentación para el equipo** (cómo consumir los endpoints y cómo se protege la información).
-

Nota final

Ángel, tu trabajo es el **núcleo administrativo** de todo el sistema. Sin tu backend seguro y bien estructurado, ni los drones ni el frontend podrían operar con confianza, así que tu enfoque es 100% en **datos, seguridad y administración**.